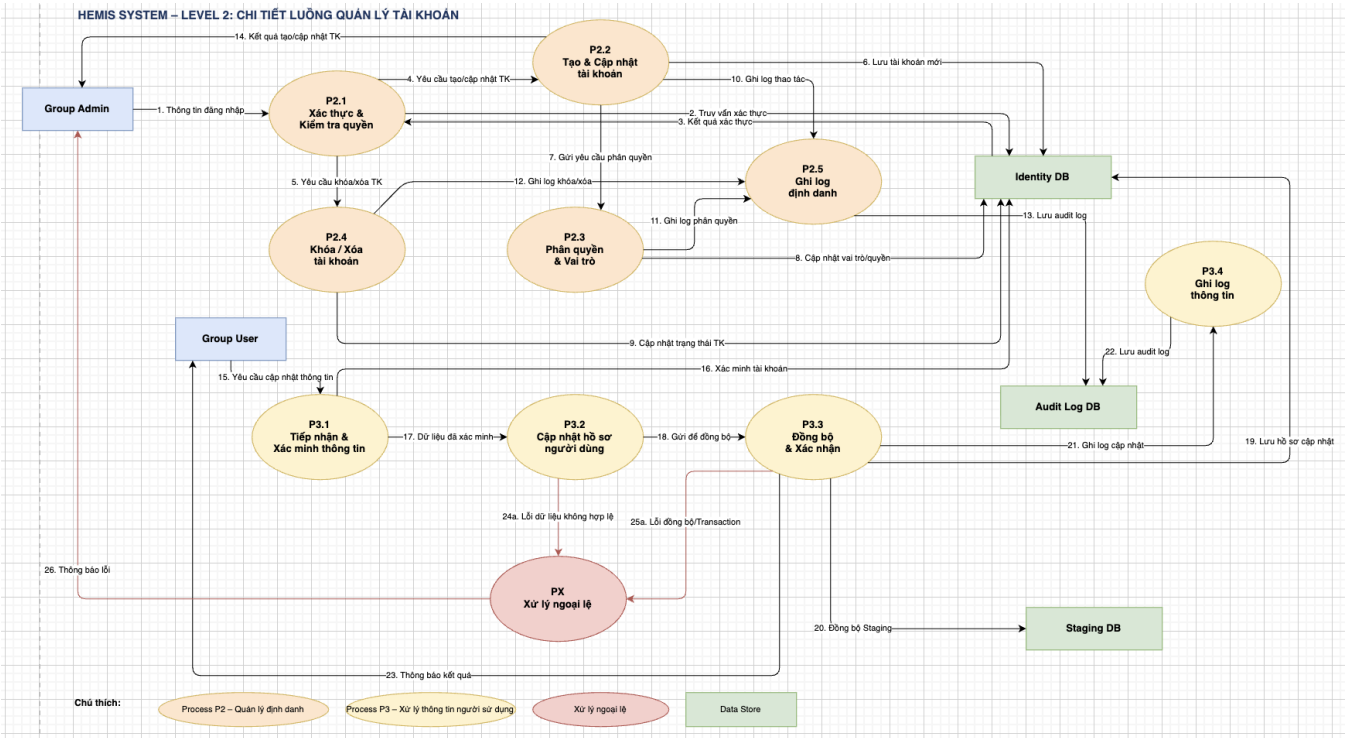

ĐẶC TẢ SƠ ĐỒ DFD – QUẢN LÝ TÀI KHOẢN	
1. Tổng quan luồng dữ liệu	Phân hệ này mô tả chi tiết luồng dữ liệu bên trong hai tiến trình cốt lõi của hệ thống HEMIS: • P2 – Quản lý định danh: Chịu trách nhiệm xác thực danh tính người dùng, tạo và cập nhật tài khoản, phân quyền vai trò, khóa/xóa tài khoản và ghi log mọi thao tác định danh. • P3 – Xử lý thông tin người dùng: Tiếp nhận yêu cầu cập nhật hồ sơ từ Group User, xác minh tính hợp lệ, đồng bộ dữ liệu xuống Identity DB và Staging DB, ghi log và thông báo kết quả. Mọi thao tác biến đổi dữ liệu đều được ghi nhật ký tức thời vào Audit Log DB, đảm bảo khả năng truy vết và tính bảo mật toàn diện. Các ngoại lệ (lỗi dữ liệu, lỗi transaction) được xử lý tập trung tại tiến trình PX – Xử lý ngoại lệ.
2. Đặc tả các tác nhân ngoài (External Entities)	• Group Admin: Là tác nhân quản trị hệ thống. Cung cấp thông tin đăng nhập để xác thực, khởi tạo các yêu cầu tạo/cập nhật/khóa tài khoản và phân quyền vai trò. Nhận kết quả xử lý và thông báo lỗi từ hệ thống. • Group User: Là tác nhân người dùng cuối. Gửi yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân (hồ sơ) vào tiến trình P3.1. Nhận thông báo kết quả đồng bộ từ P3.3.
3. Mô tả các luồng dữ liệu (Data Flows)	

1.1 Thông tin đăng nhập	• Group Admin gửi thông tin đăng nhập (username/password) đến tiến trình P2.1 (Xác thực & Kiểm tra quyền) để bắt đầu phiên quản lý tài khoản.
2. Truy vấn xác thực	• P2.1 gửi truy vấn kiểm tra thông tin đăng nhập đến Identity DB để đối soát danh tính.
3. Kết quả xác thực	• Identity DB trả kết quả xác thực (hợp lệ/không hợp lệ) về tiến trình P2.1. Nếu hợp lệ, P2.1 phân nhánh sang P2.2 hoặc P2.4 tùy yêu cầu.
4. Yêu cầu tạo / cập nhật TK	• P2.1 chuyển yêu cầu tạo mới hoặc cập nhật tài khoản sang tiến trình P2.2 (Tạo & Cập nhật tài khoản) sau khi xác thực thành công.
5. Yêu cầu khóa / xóa TK	• P2.1 chuyển yêu cầu khóa hoặc xóa tài khoản sang tiến trình P2.4 (Khóa / Xóa tài khoản).
6. Lưu tài khoản mới	• P2.2 ghi thông tin tài khoản mới hoặc thông tin cập nhật xuống Identity DB.
7. Gửi yêu cầu phân quyền	• P2.2 chuyển yêu cầu phân quyền sang tiến trình P2.3 (Phân quyền & Vai trò) để gán vai trò phù hợp cho tài khoản vừa tạo/cập nhật.
8. Cập nhật vai trò / quyền	• P2.3 ghi thông tin vai trò và quyền truy cập của tài khoản xuống Identity DB.
9. Cập nhật trạng thái TK	• P2.4 cập nhật trạng thái tài khoản (Hoạt động → Bị khóa / Đã xóa) xuống Identity DB.
10. Ghi log thao tác (P2.2)	• P2.2 gửi thông tin thao tác tạo/cập nhật tài khoản đến tiến trình P2.5 (Ghi log định danh).
11. Ghi log phân quyền	• P2.3 gửi thông tin thao tác phân quyền đến tiến trình P2.5 để lưu vết.
12. Ghi log khóa / xóa	• P2.4 gửi thông tin thao tác khóa/xóa tài khoản đến tiến trình P2.5.
13. Lưu audit log (P2.5)	• P2.5 lưu toàn bộ nhật ký định danh vào Audit Log DB, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy vết.
14. Kết quả tạo / cập nhật TK	• P2.2 trả kết quả xử lý (thành công/thất bại) về Group Admin.
15. Yêu cầu cập nhật thông tin	• Group User gửi yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân đến tiến trình P3.1 (Tiếp nhận & Xác minh thông tin).
16. Xác minh tài khoản	• P3.1 truy vấn Identity DB để xác minh tài khoản tồn tại và có quyền cập nhật thông tin.

17. Dữ liệu đã xác minh	• P3.1 chuyển dữ liệu hợp lệ sang tiến trình P3.2 (Cập nhật hồ sơ người dùng) để xử lý tiếp.
18. Gửi để đồng bộ	• P3.2 chuyển dữ liệu hồ sơ đã cập nhật sang tiến trình P3.3 (Đồng bộ & Xác nhận) để lưu xuống các kho dữ liệu.
19. Lưu hồ sơ cập nhật	• P3.3 ghi hồ sơ người dùng đã cập nhật vào Identity DB.
20. Đồng bộ Staging	• P3.3 đồng bộ dữ liệu hồ sơ sang Staging DB để phục vụ các quy trình nghiệp vụ khác trong hệ thống HEMIS.
21. Ghi log cập nhật	• P3.3 gửi thông tin thao tác cập nhật hồ sơ đến tiến trình P3.4 (Ghi log thông tin).
22. Lưu audit log (P3.4)	• P3.4 lưu nhật ký cập nhật thông tin người dùng vào Audit Log DB.
23. Thông báo kết quả	• P3.3 trả kết quả xử lý (thành công/thất bại) về Group User.
24a. Lỗi dữ liệu không hợp lệ	• Khi P3.2 phát hiện dữ liệu không hợp lệ (thiếu trường bắt buộc, sai định dạng), luồng lỗi được chuyển sang tiến trình PX (Xử lý ngoại lệ).
25a. Lỗi đồng bộ / Transaction	• Khi P3.3 gặp lỗi giao dịch hoặc lỗi đồng bộ Staging, luồng lỗi được chuyển sang tiến trình PX để xử lý rollback và thông báo.
26. Thông báo lỗi	• PX tổng hợp thông tin lỗi và gửi thông báo lỗi về Group Admin để xử lý thủ công.
nguồn	https://drive.google.com/file/d/1xp6x_pQUXRKDiRz-uMhdgbLMrW7uTRla/view?usp=sharing